

<i>Apellido(s)</i>	<i>Nombre</i>
--------------------	---------------

Parte 1 de 2: : Algoritmo RSA [8 puntos]

Alicia y Bob han utilizado RSA para establecer una clave de sesión que les permita cifrar los mensajes que van a intercambiar. Para ello el protocolo que han fijado es el siguiente: Alicia escogerá la clave de sesión que desea utilizar y se la enviará cifrada a Bob mediante RSA. La clave pública de Bob es $\{n=221, e=13\}$. Alicia envía a Bob el mensaje cifrado **C=107**.

- a) Descifra la clave de sesión establecida por Alicia utilizando el método cifrado cíclico.

[3 puntos]

Solución: Para ello ciframos con la clave pública hasta que nos vuelva a dar el mismo resultado y tenemos:

$$107^{13} \bmod 221 = 3$$

$$3^{13} \bmod 221 = 29$$

$$29^{13} \bmod 221 = 133$$

$133^{13} \bmod 221 = 107$. Al encontrar 107 podemos afirmar que el mensaje original era 133.

- b) Descifra la clave de sesión utilizando el método de la paradoja del cumpleaños

[3 puntos]

Solución: hacemos $2^{110} \bmod 221$ y nos da 30. Ahora empezamos a hacer $2^n \bmod 221$ siendo $n = 0, 1, 2, \dots, 109$. Veremos que llegamos hasta $2^{14} \bmod 221 = 30$.

Pasamos a calcular $w = (i - j) / \gcd(e, |i - j|) = 96 / (1) = 96$. Calculamos ahora $\text{inv}(13, 96) = 37$ por lo que ya tenemos que una $dx = 37$. Para descifrar hacemos:

$$\begin{aligned} 107^{37} \bmod 221 &= (107^2)^{18} * 107 \bmod 221 = 178^{18} * 107 \bmod 221 = (178^2)^9 * 107 \bmod 221 \\ &= (81^2)^4 * 81 * 107 \bmod 221 = 152^4 * 81 * 107 \bmod 221 = 120 * 120 * 81 * 107 \bmod 221 \\ &= 35 * 81 * 107 \bmod 221 = 133 \end{aligned}$$

Es el mismo mensaje que antes por lo que está bien.

Parte 2 de 2: Curvas Elípticas [4 puntos]

Alicia y Bob quieren utilizar el algoritmo de Diffie-Hellman con curvas elípticas para establecer una clave de sesión secreta. Dada la curva $E_{17}(2,3)$ ($y^2 = x^3 + ax + b \bmod p$ siendo $a=2$, $b=3$ y $p=17$) y el punto generador $G(2,7)$.

Teniendo en cuenta la tabla de multiplicación del generador G y la tabla de sumas de dos puntos en $E_{17}(2,3)$ proporcionada

Tabla 1: Tabla de multiplicación del punto generador G en $E_{17}(2,3)$

G	2G	3G	4G	5G	6G	7G	8G	9G	10G	11G	12G	13G	14G	15G	16G
(2,7)	(14,15)	(9,11)	(15,5)	(13,13)	(3,11)	(11,8)	(8,15)	(5,6)	(12,2)	(16,0)	(12,15)	(5,11)	(8,2)	(11,9)	(3,6)

Tabla 2: Tabla de sumas para un conjunto de puntos P y Q en $E_{17}(2,3)$

	(2,7)	(3,11)	(5,6)	(9,11)	(12,15)	(13,13)	(14,15)
(2,7)	(14,15)	(11,8)	(12,2)	(15,5)	(5,11)	(3,11)	(9,11)
(3,11)	(11,8)	(12,15)	(11,9)	(5,6)	(15,12)	(16,0)	(8,15)
(5,6)	(12,2)	(11,9)	(15,12)	(12,15)	(2,10)	(8,2)	(16,0)
(9,11)	(15,5)	(5,6)	(12,15)	(3,11)	(11,)	(8,15)	(13,13)
(12,15)	(5,11)	(15,12)	(2,10)	(11,9)	(14,15)	(13,4)	(8,2)
(13,13)	(3,11)	(16,0)	(8,2)	(8,15)	(13,4)	(12,2)	(11,8)
(14,15)	(9,11)	(8,15)	(16,0)	(13,13)	(11,8)	(11,8)	(15,5)

- a) Si Alicia escoge como valor secreto 5, calcula el valor que Alicia envía a Bob.

[1 punto]

Solución: Alicia debería de multiplicar G por 5 resultando (13,13)

- b) Si Bob escoger como valor secreto 3, calcula el valor que Benito envía a Alicia.

[1 punto]

Solución: Bob multiplicaría G por 3 resultando en (9,11)

- c) Calcula el secreto compartido final desde el punto de vista de Alicia

[2 puntos]

Solución: Alicia debería coger el valor recibido por bob y multiplicarlo por 5. En el problema no estamos ofreciendo la multiplicación de ese valor por 5 así que lo que hacemos es descomponerlo en sumas: $5 \cdot (9,11) \bmod 17 = (9,11) + (9,11) + (9,11) + (9,11) + (9,11) \bmod 17 = (3,11) + (3,11) + (9,11) \bmod 17 = (12,15) + (9,11) = (3,11) + (5,6) = (11,9)$